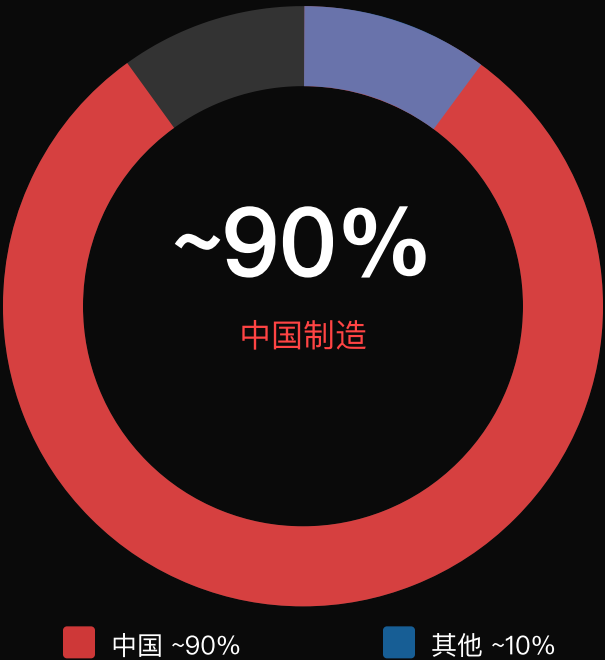


人形机器人：中国的硬件优势

全球出货份额



头部企业 (2025)

智元机器人 AgiBot	5,168 台
宇树科技 Unitree	5,500+ 台
优必选 UBTECH	量产中
特斯拉 Tesla Optimus	尚未销售

中国：140+ 企业，330+ 机型

关键瓶颈

🧠 训练数据鸿沟

语言数据

100,000+ 年人类文本

操控数据

≈ 0

"ChatGPT能写完律师函，但机器人拿不稳一个鸡蛋"

— Ken Goldberg, UC Berkeley

🔋 续航不足

当前：2-3 小时/充电

工业班次需要 8+ 小时

🤖 自主性

当前：预编程 + 遥控操作

需要：sim-to-real 训练突破

替代螺旋的延伸：从认知到物理

AI软件裁白领 → 白领降档蓝领 → 人形机器人裁蓝领 → 无处可退

美国掌控智能的大脑 (GPU)，中国掌控智能的身体 (机器人硬件)